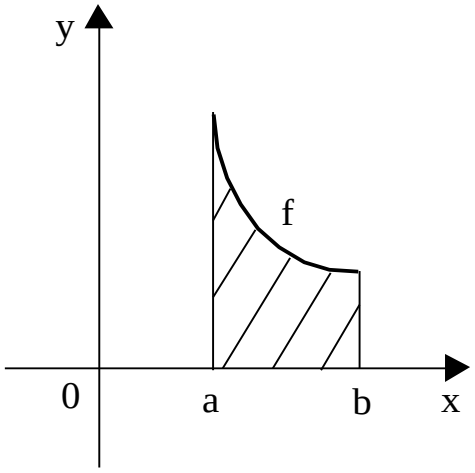
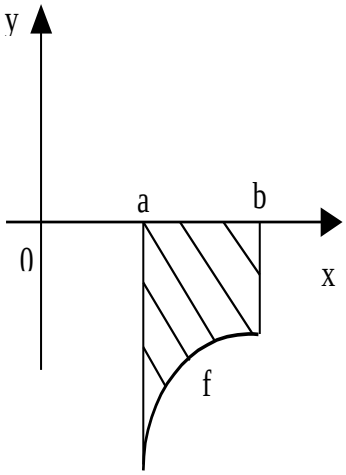
INTEGRAL TENTU
APLIKASI

1. Luas Daerah Suatu Bidang

Misalkan fungsi y = f(x) berharga positif pada daerah a ≤ x ≤ b dan kontinu pada daerah tersebut seperti pada gambar 3. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik y = f(x) dengan sumbu X dari x = a ke x = b adalah $A = \int_a^b f(x)\,dx$



Gambar 3 f(x) berharga positif



Gambar 4 f(x) berharga negatif

Bila y = f(x) berharga negatif pada daerah a ≤ x ≤ b seperti pada gambar 3 , luas daerah yang dibatasi oleh y = f(x) dengan sembu x dari x = a ke x = b adalah

$$L = -\int_a^b f(x)\,dx$$

Contoh 10 :

Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik $y = -x^2 + 2x$ dengan sumbu x

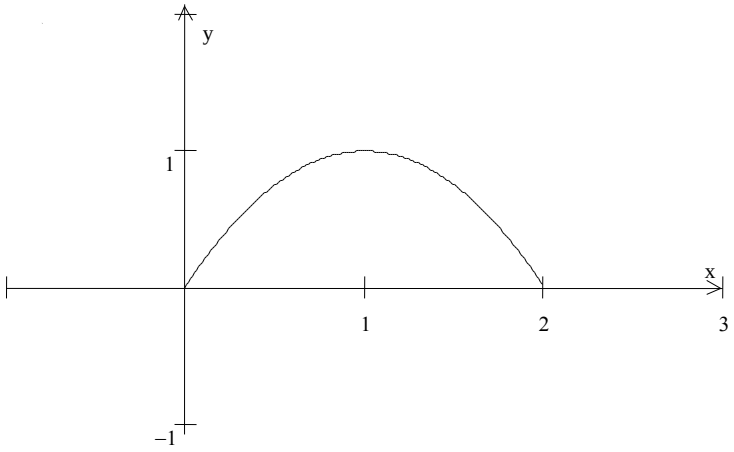
Penyelesaian :

$$A = \int_0^2 y\,dx$$

$$= \int_0^2 (-x^2 + 2x)\,dx = \tfrac{1}{3}x^3 + x^2 \Big|_0^2$$

$$= (-\tfrac{1}{3}.\,8 + 4) - 0 = \frac{4}{3} \text{ sat-luas.}$$

Daerah yang dimaksud seperti pada gambar 5 berikut.

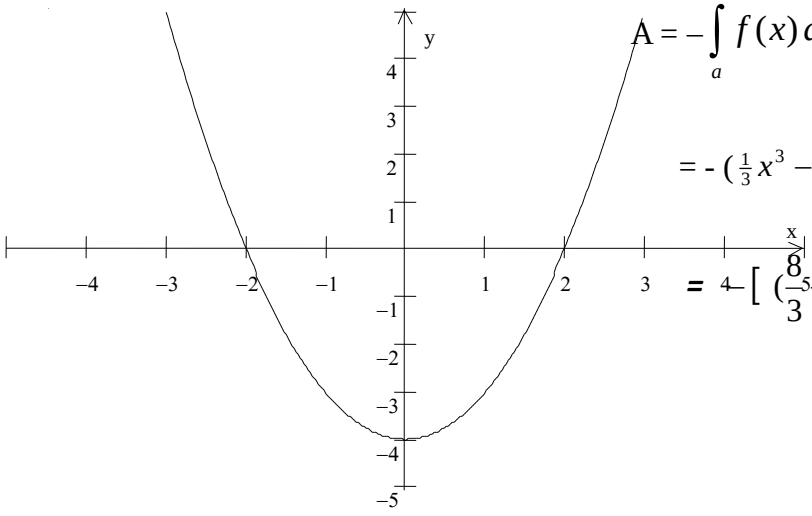


Contoh 11 :

Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik $y = x^2 - 4$, sumbu x ,*garis* $x = -1$ dan $x = 2$.

Penyelesaian :

Daerah yang dimaksud seperti pada gambar 6 berikut.



$$A = -\int_a^b f(x)\,dx = -\int_{-1}^2 (x^2 - 4)\,dx$$

$$= -\left(\tfrac{1}{3}x^3 - 4x\right)\Big|_{-1}^{2}$$

$$= -\left[\left(\frac{8}{3} - 8\right) - \left(-\frac{1}{3} + 4\right)\right] = 9 \text{ sat luas}$$

Contoh 12 :

Tentukan luas daerah dibawah kurva $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 6$ antara $x = 1$ dan $= 3$

Penyelesaian :

Gambar daerah yang dimaksud seperti pada 7

$$A = \int_1^3 \left(2x^3 - 9x^2 + 12x + 6\right) dx$$

$$= \left[\frac{2x^4}{4} - \frac{9x^3}{3} + \frac{12x^2}{2} + 6x\right]_1^3$$

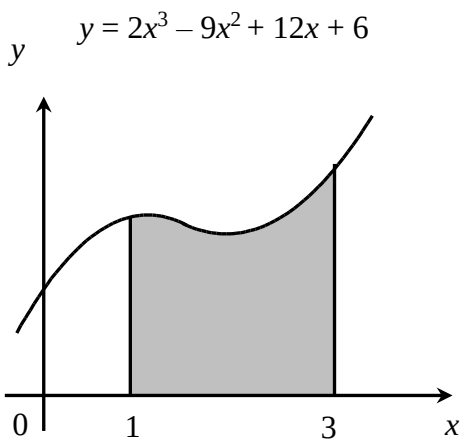
$$= \left[\frac{x^4}{2} - 3x^3 + 6x^2 + 6x\right]_1^3$$

$$= \left[\frac{3^4}{2} - 3\times 3^3 + 6\times 3^2 + 6\times 3\right] -$$

$$\left[\frac{1^4}{2} - 3\times 1^3 + 6\times 1^2 + 6\times 1\right]$$

$$= \left[40.5 - 81 + 54 + 18\right] - \left[0.5 - 3 + 6 + 6\right]$$

$A = 22$



2. Harga Rata-rata dan Efektif Fungsi

Definisi 4

Jika f dapat diintegralan pada selang tertutup $[a,b]$, **harga rata-rata f** pada selang tersebut adalah $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$

Contoh 13 :

Gambarkan grafik fungsi $f(x)=(x-1)^2$, dn hitung harga rara-ratanya pada $[0,3]$.

Penyelesaian :

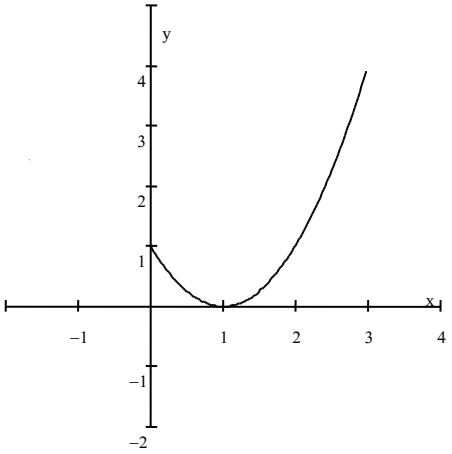
Rata-rata f = $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$

$= \frac{1}{3-0}\int_0^3 (x-1)^2\,dx$

$= \frac{1}{3}\int_0^3 (x^2-2x+1)^2\,dx$

$= \frac{1}{3}\int_0^3 (x^2-2x+1)^2\,dx$

$= \frac{1}{3}\left[\left(\frac{1}{3}(27)-9+3\right)-0\right] = 1.$



Harga rata-rata fungsi f pada interval $[0,3]$ adalah 1

Definisi 5

Jika $y = f(t)$ ***fungsi periodik*** dengan **periode T**, harga rata-rata f adalah

$$y_{av} = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt =$$ jumlah : periode

Harga **efektif y (root mean square/rms)** adalah $y_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T f^2(t)\,dt}$

Catatan :

Fungsi Periodik

Suatu fungsi f(t) dikatakan periodik jika terdapat suatu bilangan riil T > 0 sehingga f(t + T) = f(t), untuk semua t dan t + T di daerah asal f(x). Bilangan T ini dinamakan periode f(t).

Contoh 14:

Gambarkan grafik tegangan $f(t) = 4\sin 2t$, hitung harga rara-rata dan efektif tegangan f.

Penyelesaian :

$f(t) = 4\sin 2t$, ***omega = 2 rad/sec*** memiliki ***periode(T) = π sec .***

Harga rata-rata f adalah :

$$y_{av} = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} 4\sin 2t\,dt = \frac{1}{\pi}\left[-4\frac{\cos 2t}{2}\right]_0^{\pi} = 0.$$

Atau y av = $\frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4\sin 2t\,dt = 0.$

Harga efektif f adalah :

$$y_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T f^2(t)\,dt} = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}(4\sin 2t)^2\,dt} = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}16\sin^2 2t\,dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}(\frac{16}{2}(1-\cos 4t)dt} = \sqrt{\frac{8}{\pi}\left[t-\frac{1}{4}\sin 4t\right]_0^{\pi}}$$

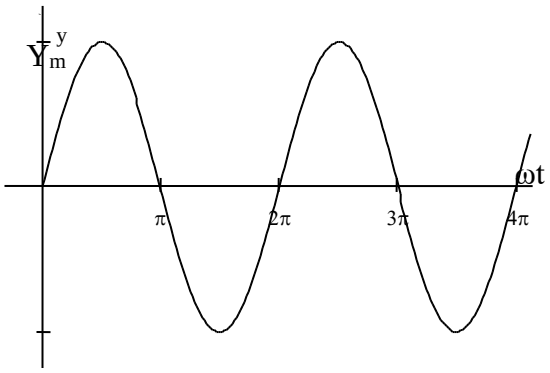
$$= \sqrt{8} = \mathbf{2{,}8284}$$

.

Contoh 15: Arus/tegangan : $f(t) = Y_m \sin \omega t$. Buktikan $y_{av} = 0$ dan $y_{rms} = \frac{Y_m}{\sqrt{2}}$.

Penyelesaian :

$f(t) = Y_m \sin \omega t$ memiliki periode 2π seperti ditunjukkan pada gambar 9 berikut.



Harga rata-rata f adalah : $y_{av} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} Y_m \sin \omega t\, d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} Y_m \left[-\cos \omega t\right]_0^{2\pi} = 0.$

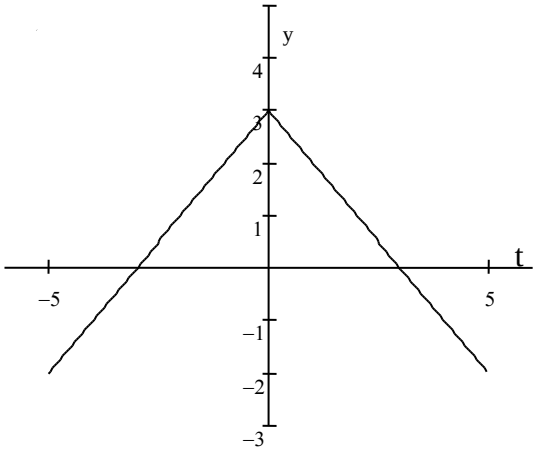
Harga efektif f adalah : gambar dulu $f^2(t) = {Y_m}^2 \sin^2 \omega t = {Y_m}^2\left[\frac{1}{2}(1-\cos 2\omega t)\right]$

$$y_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(Y_m \sin \omega t)^2\,dt} = \sqrt{\frac{Y_m}{2\pi}\int_0^{2\pi}(\frac{1}{2}(1-\cos 2\omega t)d(\omega t)} = \sqrt{\frac{Y^2}{4\pi}\left[\omega t-\frac{1}{24}\sin \omega t\right]_0^{2\pi}} =$$

$$\frac{Y_m}{\sqrt{2}}$$

Contoh 16

Diketahui fungsi y = f(t) seperti ditunjukkan pada gambar 10 berikut.



Hitung harga rata-rata dan efektif f pada t : -5 .d 5 (dgn T=10)

Penyelesaian : ***A(-5,-2) dan B(0,3) ; persamaan grs linear : y-y1 = m(t – t1) = t+3***

C(5,-2) dan B(0,3) : y = bt + d = -t+3

Fungsi f(t) adalah $f(t)=\begin{cases} t+3, & -5\le t\le 0 \\ -t+3, & 0\le x\le 5. \end{cases}$

y av : $y_{av}=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\,dt=\frac{1}{10}\int_{-5}^{5} f(t)\,dt=\frac{1}{10}\left[\int_{-5}^{0}(t+3)\,dt+\int_{0}^{5}(-t+3)\,dt\right]=\frac{1}{2}$

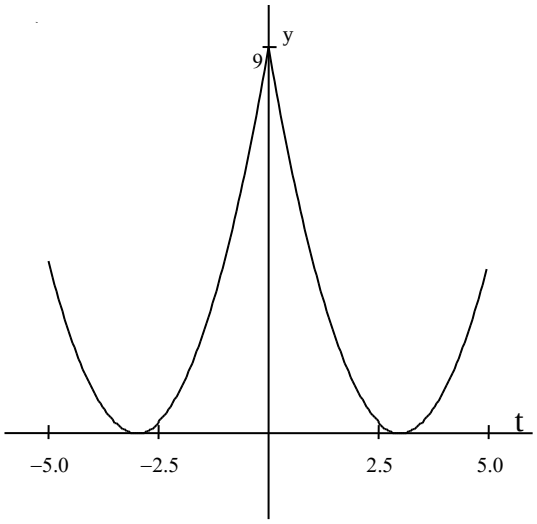
Fungsi f^2(t) adalah $f^2(t)=\begin{cases} (t+3)^2, & -5\le t\le 0 \\ (-t+3)^2, & 0\le x\le 5. \end{cases}$

Y ev = $\sqrt{\frac{1}{10}\left[\int_{-5}^{0}(t+3)^2\,dt+\int_{0}^{5}(-t+3)^2\,dt\right]}=\sqrt{\frac{1}{10}\left(\frac{35}{3}+\frac{35}{3}\right)}$

Jika ditinjau dari jenis fungsi, fungsi genap :

$$y_{av} = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} f(t)dt = \frac{2}{10}\int_0^5 (-t+3)dt = \frac{1}{5}\left(-\frac{1}{2}t^2+3t\Big|_0^5\right) = \frac{1}{2}$$

$f^2(t) = (t+3)^2 = t^2+6t+9 \;; -5 \le t \le 0$ dan $f^2(t) = (-t+3)^2 = t^2-6t+9 \;;\; 0 \le t \le 5$



merupakan **fungsi genap** , y efektif : $y_{rms} = \sqrt{\frac{2}{10}\int_0^5 (-t+3)^2\,dt} = \sqrt{\frac{2}{10}(\frac{35}{3})}$

Contoh 17 :

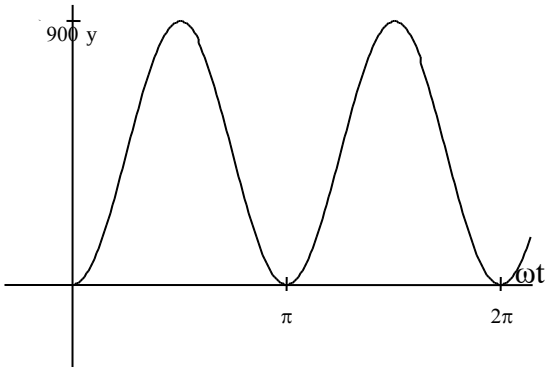
Suatu rangkaian listrik dengan hambatan 25 ohm, dan tegangan sumber $v(t) = 150\sin \omega t$. Hitung daya P dan daya rata-ratanya.

Penyelesaian:

Daya : $P(t) = v(t)i(t)$, dan Arus $i(t) = \frac{1}{R}v(t) = \frac{150}{25}\sin \omega t = 6\sin \omega t$

Jadi $P(t) = (150\sin \omega t)(6\sin \omega t) = 900\sin^2 \omega t$

Sketsa grafik P seperti pada gambar 11 berikut.



P rata-rata = $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} 900\sin^2 \omega t\, d(\omega t) = 450$ watt.